



LINGUAAI

Telegram bot orqali ingliz tilini sun'iy intellekt yordamida o'rganish tizimi

Bajardi: **Muxiddinov Diyorjon**

Yo'nalish: **Kasb ta'limi (Axborot kommunikatsiya texnologiyalari), 621-23 -guruh**

Muassasa: **Farg'ona Davlat Texnika Universiteti**

Individual loyiha taqdimoti

Mavzuning dolzarbligi

Ingliz tilini o'rganishda raqamli yechimlarga bo'lgan ehtiyoj



\$6.34B

Global til o'rganish ilovalari bozori
(2024)



\$24.39B

Prognoz bozor hajmi (2033 yilga)



316M

Yillik yuklab olishlar soni (2024)



33.5%

AI texnologiyalari ulushi til ta'limida

Muammo nimada?

- Ingliz tilini mustaqil o'rganish uchun arzon va doimiy mavjud vositalar yetishmaydi
- Yirik ilovalar (Duolingo va boshqalar) asosiy funksiyalar uchun pullik obuna talab qiladi
- O'zbek tilidagi izoh va tarjima bilan ishlaydigan AI yordamchilar kam
- Alohida ilova o'rnatish ko'pchilik foydalanuvchi uchun qo'shimcha to'siq hisoblanadi

Yechim: LinguaAI bot

Telegram orqali ishlaydigan, AI bilan integratsiyalashgan ingliz tili o'qituvchisi



So'z o'rganish

Flashcard usulida yangi ingliz so'zlari, tarjima, transkripsiya va misollar bilan taqdim etiladi



Quiz / Test

Ikki tomonlama (ingliz↔o'zbek) 5 savoldan iborat testlar orqali bilim mustahkamlanadi



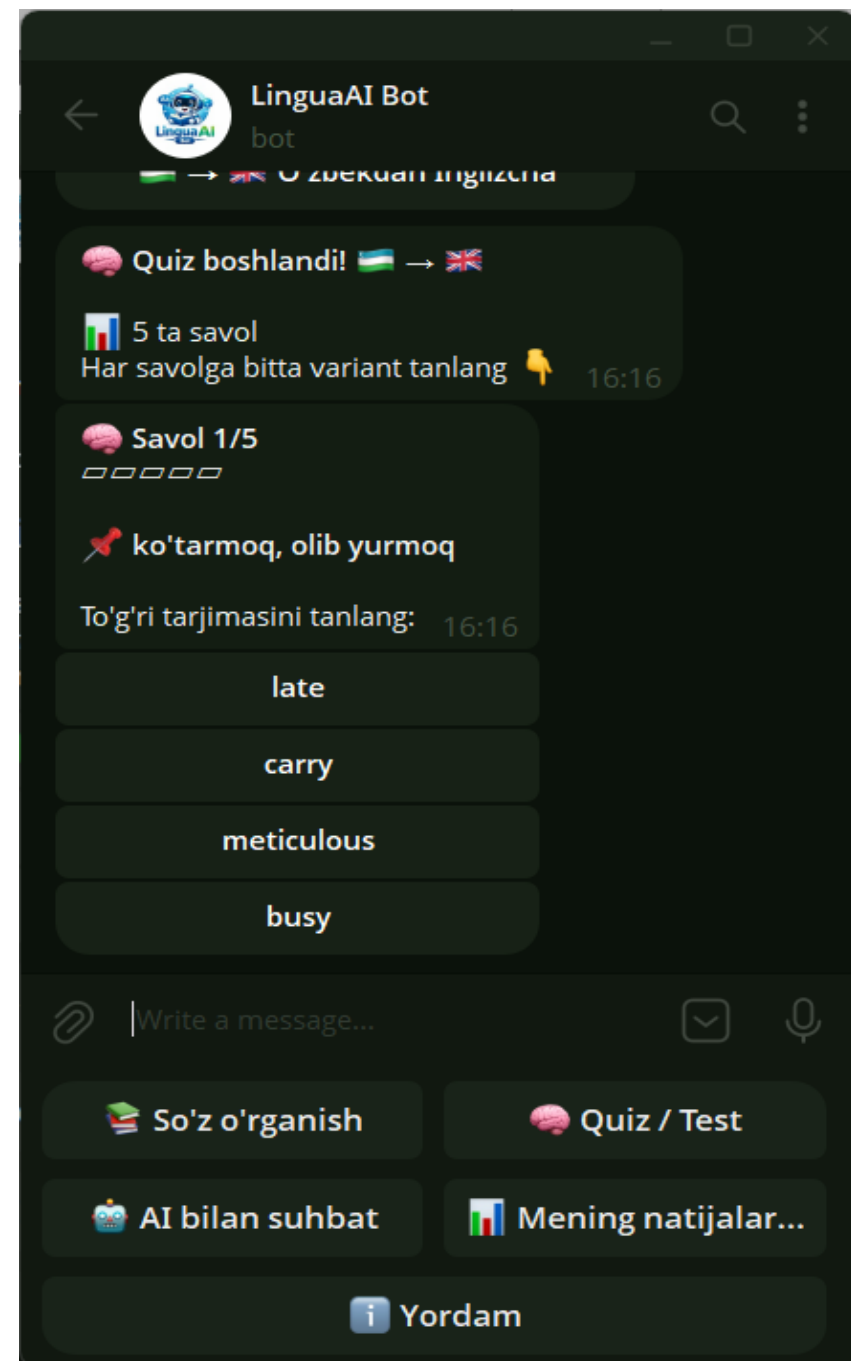
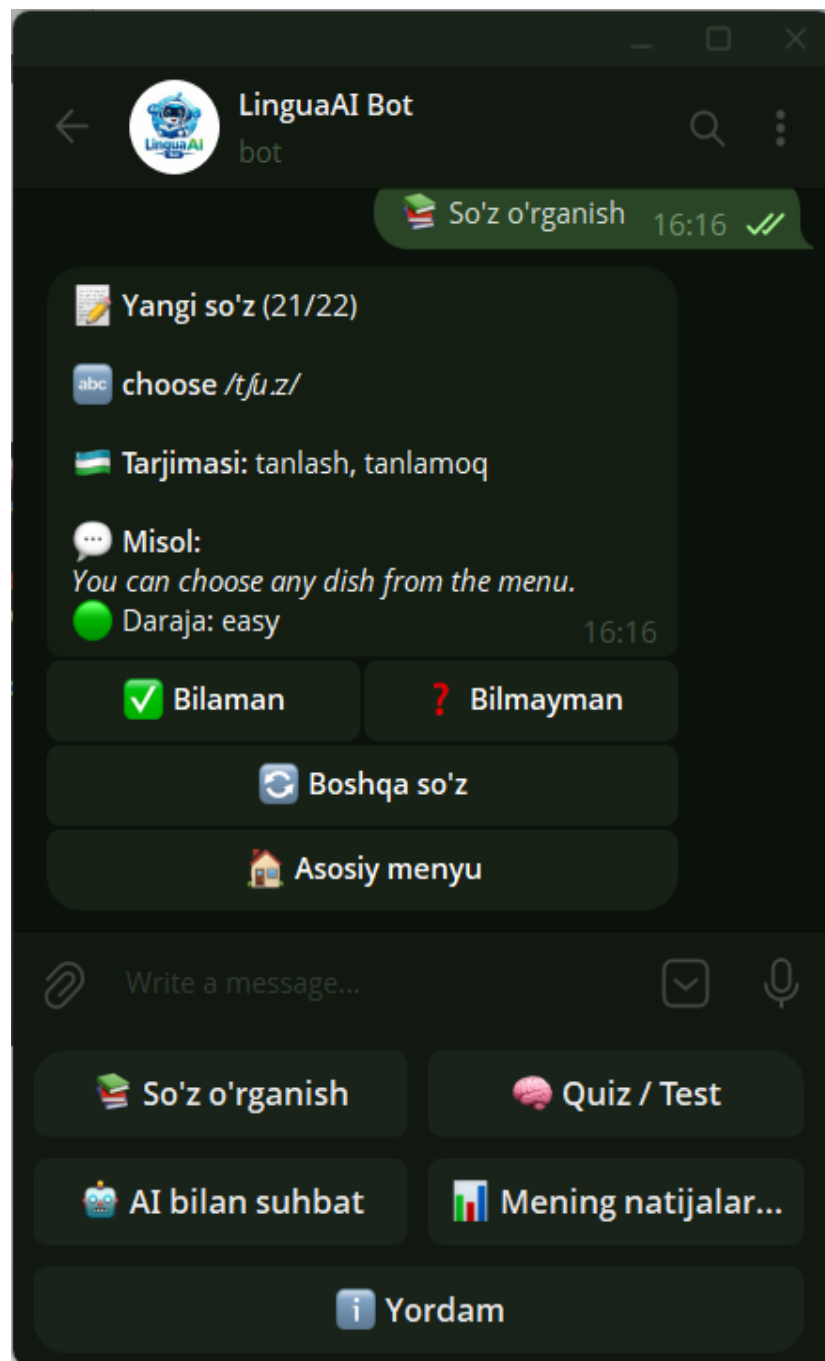
AI bilan suhbat

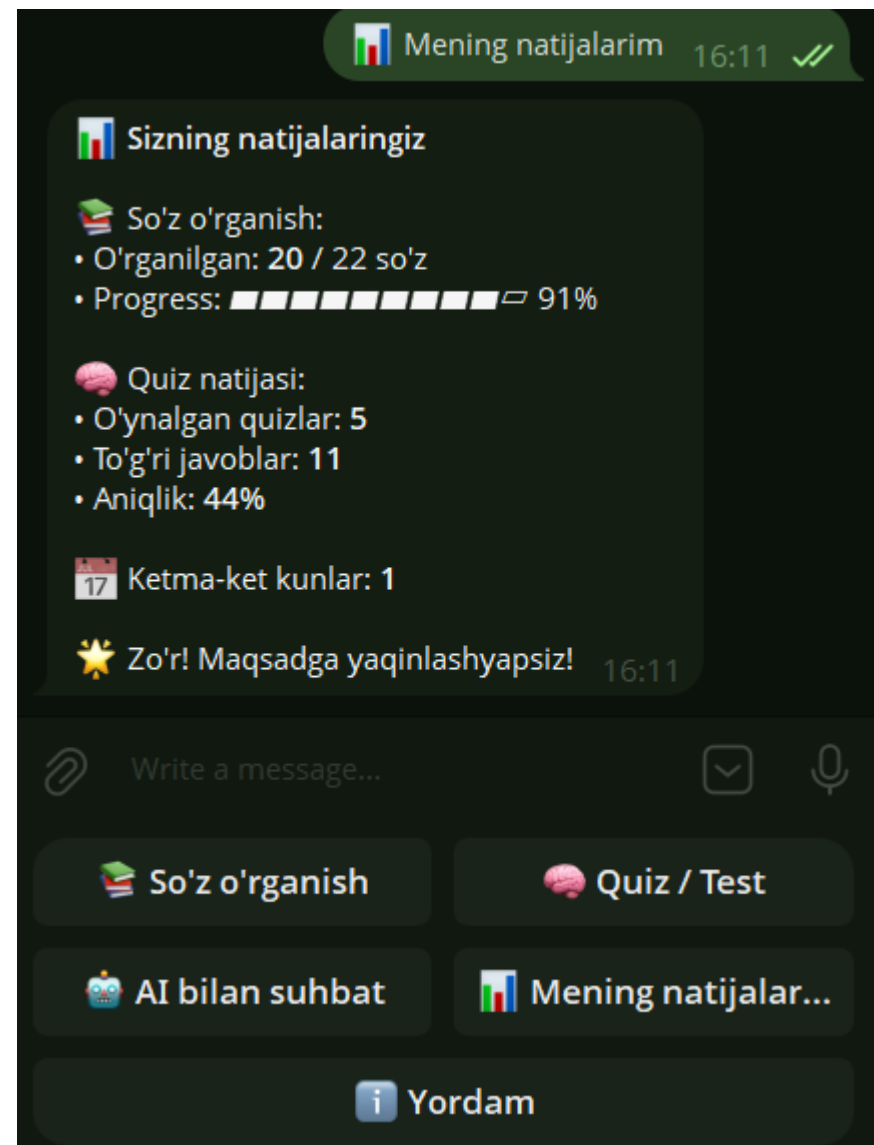
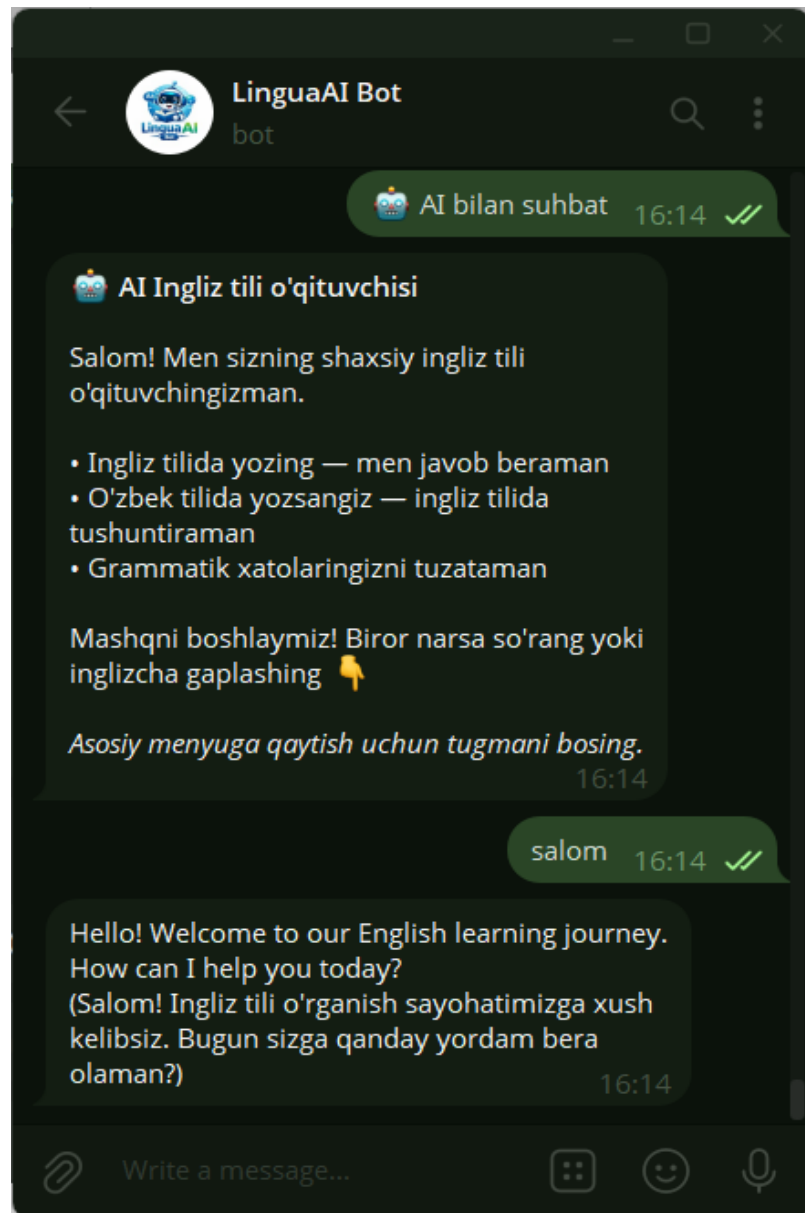
Gemini AI asosida ingliz tilida erkin suhbat, xatolarni tuzatish va yangi so'z o'rgatish



Statistika

O'rganilgan so'zlar, quiz natijalari, aniqlik foizi va kunlik streak ko'rsatkichlari





Tizim arxitekturası

MVC uslubidagi modulli tuzilma — handlers / services / models



Telegram foydalanuvchisi

Xabar yoki tugma bosish



Bot qatlami (bot.js)

Polling orqali yangilanishlarni qabul qiladi



Handlers (Start, Menu, Flashcard, Quiz, AI)

Foydalanuvchi amalini aniqlaydi va boshqaradi



Services (User, Word, Quiz, AI) + Gemini API

Biznes-logika, ma'lumotlar va AI javoblari



data/users.json, data/words.json - JSON asosida ma'lumotlar saqlash

Texnologiyalar steki

Loyihada qo'llanilgan asosiy texnologiya va kutubxonalar

Qatlam	Texnologiya	Vazifasi
Server muhiti	Node.js (v20)	JavaScript kodini server tomonida bajarish
Bot framework	node-telegram-bot-api	Telegram Bot API bilan ishlash, polling
Sun'iy intellekt	Google Gemini API (gemini-2.5-flash)	Foydalanuvchi bilan tabiiy til orqali suhbat
Ma'lumotlar bazasi	JSON fayllar (users.json, words.json)	Foydalanuvchi va so'zlar ma'lumotlarini saqlash
Arxitektura	MVC-ga o'xshash (Handlers / Services / Models)	Kodni mantiqiy qatlamlarga ajratish
Muhit boshqaruvi	dotenv	Maxfiy kalitlarni (.env) xavfsiz saqlash
Development	nodemon	Kod o'zgarganda serverni avtomatik qayta ishga tushirish



Modulli kod

Har bir funksiya alohida
fayl/sinfda



Xavfsizlik

.env orqali maxfiy kalitlar
himoyalangan



Kengaytiriluvchi

Yangi so'z, til yoki funksiya
qo'shish oson

Foydalanuvchi oqimi

Botdan birinchi marta foydalanishdan to natijalarni ko'rishgacha



Kanalga obuna mexanizmi:

Foydalanuvchi botning Telegram kanaliga obuna bo'lmaguncha, asosiy funksiyalar (so'z o'rganish, quiz, AI suhbat) ishlamaydi. Tizim har bir so'rovda getChatMember orqali obuna holatini real vaqtda tekshiradi - bu auditoriyani o'stirish va botni rivojlantirish uchun samarali usul.

O'xshash tizimlar bilan taqqoslash

LinguaAI boshqa mashhur til o'rganish vositalari fonida

Mezon	Duolingo	ChatGPT / Gemini (umumiy AI)	LinguaAI (loyiha)
Platforma	Alohida ilova	Veb / mobil ilova	Telegram (qo'shimcha o'rnatish shart emas)
Narx	Asosiy funksiyalar pullik (\$1B+ yillik daromad)	Pullik obuna talab qiladi	To'liq bepul
Til moslashuvi	40+ til, umumiy	Ko'p til, sozlanmagan	O'zbek-tilingiz uchun maxsus moslashtirilgan
AI suhbat	Faqat premium (Max) tarifda	Bor, lekin o'qituvchi rolida sozlanmagan	Maxsus 'ingliz tili o'qituvchisi' sifatida sozlangan
Statistika	Murakkab, ko'p funksiyali	Mavjud emas	Sodda: streak, progress bar, aniqlik

Xulosa: LinguaAI - keng qamrovli platformalar emas, balki tor maqsadli, mahalliyashtirilgan va to'siqsiz foydalaniladigan yechim

Asosiy modullarning ishlash mantiqi

Flashcard va Quiz tizimlarining algoritmi



Flashcard (So'z o'rganish)

1. Foydalanuvchining o'rganilgan so'zlari (learnedWords) ro'yxati olinadi
2. `wordService.getRandomWord()` o'rganilmagan so'zlardan tasodifiy birini tanlaydi
3. So'z, tarjima, transkripsiya va misol bilan inline tugmalar yuboriladi
4. 'Bilaman' - so'z `learnedWords` ro'yxatiga qo'shiladi, statistika yangilanadi
5. 'Bilmayman' - so'z keyinroq qayta ko'rsatiladi (takrorlash printsipi)
6. Barcha so'zlar tugaganda - tabriklash xabari chiqadi



Quiz / Test

1. Foydalanuvchi quiz turini tanlaydi: ingliz->o'zbek yoki o'zbek->ingliz
2. `quizService` 5 ta savol generatsiya qiladi, har biriga 1 to'g'ri + 3 noto'g'ri variant
3. Har savolga inline tugmalar orqali javob beriladi (`callback_data` orqali)
4. Javob to'g'ri/noto'g'ri ekanligi darhol bildiriladi, ball hisoblanadi
5. Quiz tugagach - natija foizi, emoji va xato javoblar ro'yxati ko'rsatiladi
6. Natija `userService.recordQuizResult()` orqali statistikaga yoziladi

Loyihaning ustun jihatlari

Texnik va pedagogik afzalliklar

Texnik afzalliklar

- ✓ **Markaziy callback dispatcher**
Har bir tugma faqat bir marta to'g'ri ishlov olinadi - dublikat xatolar yo'q
- ✓ **Modulli arxitektura**
Handler/Service/Model qatlamlari - kod o'qish va kengaytirish oson
- ✓ **Data-driven dizayn**
Yangi so'zlar kod o'zgarmasdan words.json ga qo'shiladi
- ✓ **AI systemInstruction**
Gemini doimiy 'ingliz tili o'qituvchisi' roliga ishlaydi

Pedagogik afzalliklar

- ✓ **Spaced repetition printsipi**
Bilmagan so'zlar takror ko'rsatiladi, o'rganilgani esda qoladi
- ✓ **Ikki tomonlama lug'at sinovi**
Ingliz->o'zbek va o'zbek->ingliz - passiv va aktiv bilim tekshiriladi
- ✓ **Jonli AI suhbat**
Real vaqtda grammatik xato tuzatish va amaliy mashq
- ✓ **Motivatsiya tizimi**
Streak, progress bar va natijalar foydalanuvchini rag'batlantiradi

Qo'llanish sohalari va kelajak rejalari

Botdan foydalanish imkoniyatlari va rivojlanish yo'nalishlari

Qayerda qo'llash mumkin?



Ta'lim muassasalari

Maktab, kollej,
universitetlarda qo'shimcha
mashq vositasi



Mustaqil o'rganish

Kuniga 10-15 daqiqa so'z
boyligini oshirish



Imtihonga tayyorgarlik

IELTS/CEFR uchun lug'at
bazasini kengaytirish



Korporativ o'qitish

Kompaniya xodimlari uchun til
dasturi

Kelajak rejalari



Yangi tillar

Rus, koreys, xitoy tillarini
qo'shish



Ovozli mashqlar

Talaffuzni tekshirish (speech-
to-text)



Reyting tizimi

Foydalanuvchilar o'rtasida
leaderboard



To'liq DB ko'chirish

JSON o'rniga
MongoDB/PostgreSQL

Xulosa

- LinguaAI - Telegram orqali to'siqsiz foydalaniladigan, AI bilan kuchaytirilgan ingliz tili o'qitish tizimi
- Modulli arxitektura va data-driven dizayn loyihani kengaytirish va qo'llab-quvvatlashni osonlashtiradi
- Flashcard, ikki tomonlama quiz va AI suhbat - uch yo'nalishda kompleks o'qitish ta'minlanadi
- Kanalga obuna modeli orqali loyihani auditoriya bilan birga rivojlantirish imkoniyati mavjud

E'tiboringiz uchun rahmat!

